Ferretería Los Maestros

Migración y Arquitectura de una SPA Moderna con React, Vite y Bootstrap

Presentado por
Frontend Developer



Contexto y Desafío

Modernización desde sitio estático hacia SPA reactiva

Dirigido a clientes particulares, contratistas y constructoras

El desafío es mejorar la experiencia, la rapidez y la escalabilidad



Stack Tecnológico

Tecnologías modernas para una SPA reactiva, rápida y escalable



React 18

librería para UI reactiva



Vite

bundler y entorno de desarrollo rápido



React Router v6

navegación SPA



React Bootstrap

componentes visuales responsivos



Vitest + React Testing Library

testing unitario y de componentes

Arquitectura de Software

Aplicamos Atomic Design para construir una UI modular, escalable y mantenible.



ÁTOMOS
Elementos básicos de la interfaz como botones, inputs y labels.

MOLÉCULAS
Combinaciones de átomos que forman componentes simples, como un formulario de búsqueda.

ORGANISMOS
Componentes más complejos que integran múltiples moléculas, como el header o la card de producto.

TEMPLATES
Estructuras de página que organizan componentes para definir el layout.

REUTILIZACIÓN Y SEPARACIÓN
Responsabilidades claras para facilitar el mantenimiento y la escalabilidad.

Gestión de Estado Global

Estrategia ligera y efectiva con herramientas nativas de React

useCart	Gestión del carrito y pedidos
useProducts	Catálogo de productos y búsquedas
useAuth	Autenticación y sesión de usuario
useTheme	Apariencia y preferencias visuales
useToast	Notificaciones y mensajes en tiempo real



Beneficios

Ligereza
Sin dependencias adicionales

Mantenibilidad
Código modular y desacoplado

Claridad
Estructura simple y fácil de entender

Funcionalidades de Alto Valor

Calculadora interactiva

de materiales por m² para radier, pintura, tabiquería y cerámica

Control visual de stock dinámico

monitorea el inventario en tiempo real con semáforo de estado

Normal stock disponible

¡Últimas unidades! nivel crítico

Agotado sin stock



Carrito y Facturación Técnica

Despacho inteligente
Cotizador en tiempo real con tres opciones de entrega

Transparencia fiscal
Desglose claro del IVA chileno del 19% en cada compra

Facturación profesional
Modal para ingresar RUT y giro comercial



Opciones de despacho

Retiro gratis en tienda	Despacho estándar	Express directo a obra

Desglose fiscal

Neto	$ XX.XXX
IVA (19%)	$ XX.XXX
Total	**$ XX.XXX**

19%
IVA chileno incluido

Datos de facturación

RUT — Ingresa RUT

Giro comercial — Ingresa giro comercial

Calidad y Testing Unitario

- Suite completa en Vitest bajo patrón AAA
- 100% de tests aprobados
- Compilación limpia y rápida con Vite
- Código más confiable y mantenible

100%

TESTS APROBADOS

ÉXITO



Vite

Build success in 0.84s

Conclusión y Demo

Rendimiento mejorado

Mantenibilidad simplificada

Experiencia de usuario optimizada



Demo en vivo

Abrimos el sistema y respondemos todas sus preguntas.